

← BSA14_SystemIntegration

Reviews

Unfortunately, you can't participate in this project

✓ [Subscribe](#)

Task

Russian 

Интеграция ИТ-систем

Резюме: В текущем проекте ты узнаешь об интеграции ИТ-систем, познакомишься с основными стилями интеграции и работой, которую выполняет системный аналитик в части интеграции.



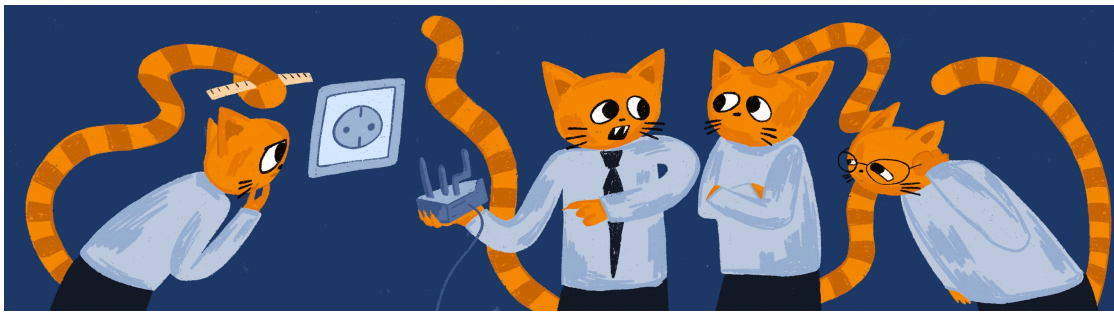
Нажми сюда, чтобы поделиться с нами обратной связью на этот проект. Это анонимно и поможет нашей команде сделать обучение лучше. Рекомендуем заполнить опрос сразу после выполнения проекта.

Contents

1. [Chapter I](#)
 - 1.1. [Preamble](#)
2. [Chapter II](#)
 - 2.1. [General Rules](#)
3. [Chapter III](#)
 - 3.1. [Общие понятия](#)
 - 3.2. [Потребность в интеграции](#)

- 3.3. [Критерии интеграции](#)
- 3.4. [Стили интеграции](#)
- 4. [Chapter IV](#)
 - 4.1. [Задача 2. Доставка заказов \(Delivery of orders\)](#)
 - 4.2. [Задача 3. Складское хранение \(Warehouse storage\)](#)
- 5. [Chapter V](#)
 - 5.1. [Exercise 00 — Выделение потоков данных](#)
 - 5.2. [Exercise 01 — Определение мастер-систем](#)
 - 5.3. [Exercise 02 — Определение систем-получателей](#)
 - 5.4. [Exercise 03 — Определение словаря данных](#)
 - 5.5. [Exercise 04 — Описание сценариев интеграции](#)
 - 5.6. [Exercise 05 — Определение требований к объему и количеству для потоков данных](#)
 - 5.7. [Exercise 06 — Определение частоты и сроков для потоков данных](#)

Chapter I



Preamble

Интеграция — процесс установки связей между информационными системами для получения единого информационного пространства, поддержки сквозных бизнес-процессов. Задача интеграции возникает повсеместно, везде, где используются одни и те же или близкие данные, или передается информация, или управляющее воздействие из одной системы в другую. В зависимости от возможностей и потребностей интеграцию можно реализовать разными способами. Чтобы понять, какой из способов интеграции лучше применить, следует сформировать требования к интеграции. В текущем проекте ты разберешь интеграцию данных.

Литература

1. [Шаблоны интеграции корпоративных приложений | Вульф Бобби, Хоп Грегор. /Главы 1-2.](#)
2. [Архитектура приложений и интеграции: гайд по основным понятиям простыми словами.](#)

3. [Интеграция информационных систем.](#)
4. [Интеграции бояться — в аналитики не идти / Хабр \(https://repos.21-school.ru/masters/BSA14_SystemIntegration.ID_1361461/-/blob/6/habr.com\).](https://repos.21-school.ru/masters/BSA14_SystemIntegration.ID_1361461/-/blob/6/habr.com)

Chapter II

General Rules

1. На протяжении всего курса тебя будет сопровождать чувство неопределенности и острого дефицита информации — это нормально. Не забывай, что информация в репозитории и Google всегда с тобой. Как и пиры, и Rocket.Chat. Общайся. Ищи. Опирайся на здравый смысл. Не бойся ошибиться.
2. Будь внимателен к источникам информации. Проверяй. Думай. Анализируй. Сравнивай.
3. Внимательно читай задания. Перечитай несколько раз.
4. Читать примеры тоже лучше внимательно. В них может быть что-то, что не указано в явном виде в самом задании.
5. Тебе могут встретиться несоответствия, когда что-то новое в условиях задачи или примере противоречит уже известному. Если встретилось такое — попробуй разобраться. Если не получилось — запиши вопрос в открытые вопросы и выясни в процессе работы. Не оставляй открытые вопросы неразрешенными.
6. Если задание кажется непонятным или невыполнимым — так только кажется. Попробуй его декомпонировать. Скорее всего, отдельные части станут понятными.
7. На пути тебе встретятся самые разные задания. Те, что помечены звездочкой (*), подходят для более дотошных. Они повышенной сложности и необязательны к выполнению. Но если ты их сделаешь, то получишь дополнительный опыт и знания.
8. Не пытайся обмануть систему и окружающих. В первую очередь ты обманешь себя.
9. Есть вопрос? Спроси своего соседа справа. Если это не помогло — соседа слева.
10. Когда пользуешься помощью — всегда разбирайся до конца: почему, как и зачем. Иначе помощь не будет иметь смысла.
11. Всегда делай push только в ветку develop! Ветка master будет проигнорирована. Работай в директории src.
12. В твоей директории не должно быть иных файлов, кроме тех, что обозначены в заданиях.

Chapter III

1. Общие понятия

Для общего понимания процесса интеграции полезно познакомиться с одним из способов передачи данных (в клиент-серверной архитектуре), максимально доступно описанной в статье [Клиент-серверная архитектура в картинках](#).

Разработка интеграции содержит следующие шаги:

1. Выявление потребности в интеграции (функциональные требования, что передавать).
2. Определение атрибутов качества интеграции (нефункциональные требования, как передавать).
3. Выбор систем взаимодействия (мастер-систем или систем-получателей).
4. Определение требований к преобразованию классов одной системы в классы другой (маппинг).
5. Выбор решения интеграции (стили и сценарии интеграции).
6. Определение требований к журналированию интеграции.
7. Описание ошибок.
8. Разработка вызовов интеграции.
9. Интеграционное тестирование.

Системный аналитик участвует в этапах 1-7. Также, изучив дополнительный материал, могут участвовать в работах п.п. 8, 9. В текущем проекте ты рассмотришь участие системного аналитика в интеграции данных на шагах 1, 2, 3. И в следующих проектах — 4-7.

2. Потребность в интеграции

Потребность в интеграции тех или иных данных выясняется во время анализа и выявления бизнес-требований, требований заинтересованных сторон, функциональных требований к системе. Например, для оплаты в кассе магазина банковской картой следует получить информацию из банка о том, что на текущей карте есть деньги для оплаты покупки. Проверив контекстную диаграмму, диаграммы бизнес-процессов, UML-диаграммы всей задачи, ты сможешь выписать список потоков информации и их назначение. В дальнейшем потребуется описать структуру и форматы данных и сопоставить их в разных системах (маппинг). Это входит в обязанности системного аналитика.

3. Критерии интеграции

Сведения о наличии средств на банковской карте должны поступить в магазин довольно быстро, ждать ответа несколько часов для оплаты на кассе нереально. А большие отчеты в вышестоящую организацию, передаваемые раз в один-три месяца, содержащие сотни и тысячи показателей, — вполне допустимо. Или информация об отгрузке состава с полуфабрикатами, продукцией в адрес предприятия, где эти полуфабрикаты будут включены в продукцию для конечного пользователя, — их тоже надо передать по возможности быстро, но это не настолько критично, как для информации об оплате. Рассмотрим несколько наиболее применимых критериев для использования при выборе вида (стиля) интеграции.

1. Объемы и количество данных

Разница в объемах передачи данных хорошо показана в двух примерах выше. Ты можешь подсчитать количество сообщений и примерный их размер в среднем и максимальный, например, за месяц. При этом данные могут быть приблизительными, а не точными. И возможно решение, когда передается не полная информация, а изменение, дельта.

1. Сроки и частота передачи

Для этого надо ответить на следующие вопросы: насколько часто направляются/поступают запросы? Есть ли периоды, когда поток интеграции отсутствует или значительно уменьшается? Когда поток максимальный (пиковый период)? В какие сроки должна поступить информация? Например, за вчерашний день вся информация должна поступить в банк до 10:00 следующего дня (оперативный день).

1. Форматы и схема данных, бизнес-логика

Стороны, участвующие в обмене данными, должны договориться о том, в каких форматах (типы данных, размерность, обязательность), какой схеме (в каком порядке и с какой вложенностью) передаются данные и как часто изменяются схема и форматы. И иногда при формировании передаваемых данных или после получения их, при разборе применяется сложная бизнес-логика, условия, проверки. Это также следует учитывать при выборе способа интеграции.

1. Своевременность передачи данных, синхронность и асинхронность

Часто требуется получить ответ достаточно быстро, например, для оплаты покупки. В этом случае система, направив запрос, ожидает ответа от другой системы, не отрываясь на другие действия. Такой способ взаимодействия называется синхронным, в отличие от асинхронного, когда система передает данные или запрос и не ожидает ответа тотчас. Ответ может поступить позже, и это вполне устраивает систему-источник. Но при асинхронной передаче не

исключен случай, что еще до получения ответа может потребоваться передача новой отправки с обновленными данными, например, в случае передачи отчета с исправлениями обнаруженных ошибок в направленных ранее отчетах.

1. Маппинг

Зачастую данные во взаимодействующих системах хранятся в разных структурах и форматах. Для перевода из одной структуры в другую применяется маппинг. Работы маппинга выполняет системный аналитик.

4. Стили интеграции

Потребность в получении данных тесно связана с условиями и ограничениями, которые следует учитывать при выборе способов (стилей) интеграции.

Основные стили интеграции:

1. Общая база данных

Две или более системы обращаются к одной и той же информации, размещенной в единой базе данных. В настоящее время часто реализовано как единое корпоративное хранилище данных. При этом следует учитывать, что размещение данных в хранилище из разных систем иногда выполняется с задержкой.

Преимущества:

- Согласованность хранящейся информации, исключение разной интерпретации данных разными системами;
- Интегрируемые системы применяют единый язык обмена с БД (например, SQL), даже когда разработаны на разных технологиях;
- Возможность частого обмена данными.

Недостатки:

- Сложность разработки схемы общей базы данных;
- Вероятность снижения производительности или блокировки данных при росте числа обращений к данным;
- Неинкапсулированность данных. Изменение схемы данных одного приложения может повлиять на другие приложения, усложняет поддержку интегрированных приложений и может препятствовать реализации новых бизнес-функций.

1. Обмен файлами

Одна система (или несколько систем) размещает файлы в заранее оговоренное место, а другая система (или несколько систем) считывает их оттуда. Одна из вариаций — передача файлов почтой или через мессенджеры. В силу простоты реализации удобно использовать для разовых интеграций.

Преимущества:

- Слабая связность интегрируемых приложений. Не требуется сведений о внутренней реализации. Основная задача — преобразование форматов (если требуется);
- Простота реализации передачи файлов.

Недостатки:

- Низкая частота обмена и возможность рассинхронизации. Иногда файл, направленный позже, может поступить в систему-приемник раньше, чем предыдущий файл, что может нарушить бизнес-логику;
- При возрастании нагрузки обработка большого количества файлов может перегрузить систему и привести к рассинхронизации;
- Сообщения о доставке и валидации полученной информации следует учитывать при разработке бизнес-процесса;
- Необходим контроль за уникальностью имен файлов и удалением старых файлов.

Наиболее распространенными форматами файлов обмена являются:

- [CSV](#)
- [XML](#)
- [JSON](#)
- [YAML](#)

Ссылки на спецификации форматов и материалы по изучению находятся в разделе «Литература».

1. Обмен сообщениями

Позволяет организовать обмен сообщениями для быстрой, мгновенной, надежной и асинхронной передачи данных изменяемого формата. Одна система направляет другой сообщение, и эта другая система направляет запрашиваемую информацию.

Преимущества:

- Позволяет обеспечить частый обмен, что снижает вероятность рассогласования данных;

- Позволяет обеспечить асинхронный обмен. Для передачи информации не требуется одновременной доступности отправителя и получателя;
- Обеспечивает слабое связывание. Сообщения могут быть преобразованы во время передачи без уведомления отправителя или получателя;
- Могут быть использованы разные способы доставки: маршрутизация одному или группе, широковещательная рассылка и т. п.

Недостатки:

- Не позволяет полностью исключить задержку при доставке информации;
- Сложности при тестировании и отладке;
- Требуется создания механизмов преобразования сообщений при несовпадении схем данных.

1. Удаленный вызов процедур

Одна система не передает данные другой системе, а вызывает выполнение ее процедур.

Преимущества:

- Позволяет реализовать интеграцию функциональности приложений;
- Возможно изменение формата данных отдельного приложения без влияния на другие. Каждое приложение самостоятельно обеспечивает целостность своих данных;
- Допускает предоставления нескольких интерфейсов для одних и тех же данных под разными углами;
- Предоставляет дополнительные возможности, например, поддержку транзакций.

Недостатки:

- Возможна сильная степень связности приложений;
- Сбой работы одного приложения может привести к сбою всех приложений, полагающихся на его функциональность.

Наиболее распространенными на данный момент технологиями реализации RPC являются:

- [SOAP](#)
- [REST](#)

С более детальным описанием стилей интеграции можно познакомиться в книге Бобби Вульф, Грегор Хоп «[Шаблоны интеграции корпоративных приложений](#)», главы 1-2. Каждый стиль интеграции обладает как

определенными положительными качествами, так и некоторыми ограничениями, которые следует учитывать при выборе стиля и проработке решения.

Решение о выборе стиля интеграции принимает архитектор. Но он принимает его на основании информации об условиях и ограничениях передачи данных (критериях интеграции). А эту информацию собирает и описывает аналитик.

Chapter IV

Description of tasks

Задача 2. Доставка заказов (Delivery of orders)

В локдаун многие продуктовые магазины и предприятия питания резко увеличили объемы онлайн-продаж, и возросла потребность в быстрой доставке мелких партий товаров индивидуальным клиентам.

Компания студентов собрались и решила создать стартап службы доставки.

Идея состоит в том, чтобы оперативно получать информацию о заказах, месте и сроке комплектации, месте доставки, желаемых сроках доставки и раздавать инфо курьерам, которые будут получать заказ в месте комплектации и доставлять в место доставки. Решили развернуть онлайн-систему, куда **стекаются заказы** и откуда **курьеры оперативно разбирают заказы для выполнения**. На первом этапе решили собирать заказы от магазинов и предприятий питания любым доступным способом и вводить в систему в едином формате силами оператора. **Первый раз базу адресов комплектации заказов получили от партнерской компании и решили загрузить единственный раз**. Но разработать мобильное приложение для курьеров.

Курьер должен иметь возможность просматривать информацию о заказах, выбирать заказ из свободных, бронировать его, забирать в точке выдачи и доставлять клиенту. Результат своих действий **курьер должен оперативно отражать в системе через мобильное приложение**. Также в системе должен работать диспетчер, который контролирует курьеров и при необходимости переназначает заказы. Информация о **поступивших заказах должна направляться в бухгалтерию (в другую ИТ-систему)** для расчета с поставщиками заказов за доставку. Также в бухгалтерию должна направляться **информация о доставке заказа**, где будет производиться расчет оплаты курьеров. **Начисленная оплата должна передаваться в систему** и отражаться в личном кабинете курьера. И еще запланировано рабочее место

администратора, регистрирующего курьеров и назначающего всем права доступа.

Задача 3. Складское хранение (Warehouse storage)

Логистическая компания, занимающаяся перевозкой грузов, решила расширить бизнес и организовать сдачу в аренду складских помещений для временного или постоянного хранения вещей и товаров для физических и юридических лиц. Запланирована аренда складских помещений и постройка складов в разных частях города. Первая очередь: «Каморка» — система в компании, обеспечивающая учет аренды индивидуальных боксов размером от 3 до 15 кв.м физическими лицами для хранения личных вещей, мебели, спортивного инвентаря.

Руководство компании (заказчик) приняло решение ввести централизованный учет аренды боксов, занятых и свободных, оплаты, контроля доступа к ним и очистки после освобождения. Доступ на саму территорию склада обеспечивается сторонней охранной компанией, которой нужно передать информацию о новых или вышедших клиентах. Охранная компания выдает электронный пропуск на территорию склада на указанный период, продлевает или останавливает действие пропуска в случае пролонгации или досрочного прекращения договора аренды. Клининг (очистка) боксов после их использования и перед предоставлением новому клиенту осуществляется клининговой компанией. Цель внедрения системы — сокращение ручного труда и затрат на персонал, сокращение накладных расходов, оптимизация заполнения боксов (минимизация простоя незанятых боксов), оперативный учет движения денежных средств.

Клиент (физическое лицо) обращается в логистическую компанию и через менеджера заключает договор на аренду бокса нужного ему размера. Для этого у менеджера должна быть актуальная информация о свободных и высвобождаемых в ближайшее время боксах. Клиент напрямую не взаимодействует с системой, всю информацию предоставляет менеджер. При приближении срока окончания договора менеджер предупреждает клиента о необходимости пролонгации или расторжения договора и освобождения бокса. Также менеджер отвечает за организацию уборки боксов силами сторонней компании после их высвобождения, а также за организацию доступа клиентов на территорию склада, которое обеспечивает охранная компания. После заключения договора менеджер передает кладовщику информацию о выделении конкретного свободного бокса. Кладовщик проверяет готовность бокса (высвобождение от вещей предыдущего арендатора и уборку) и передает ключ от бокса клиенту, контролирует высвобождение и очистку боксов.

В работе команды участвует бухгалтер. В его функции входит начисление оплаты и контроль за поступлением, расчеты с клиентами, оплата клининга боксов и охраны склада. Информацию о новых договорах и изменении в них бухгалтер получает от менеджера. Оплата очистки боксов рассчитывается ежемесячно исходя из площади, оплата охраны — также ежемесячно исходя из количества клиентов логистической компании.

Chapter V



Этот проект групповой, так что ты будешь выполнять его в команде.

Для задачи 2 выявите не менее 6 потоков данных.

1. Выпишите потоки данных, требующиеся для нашей системы:
 - i. название потока данных;
 - ii. назначение (цель) потока данных;
 - iii. направление потока данных (в систему или вне ее).
2. Представьте в табличном виде.

Шкала от 1 до 5

Exercise 01 — Определение мастер-систем

Для задачи 2 определите мастер-системы для входящих данных.

1. В таблицу, созданную в ex.00, для каждого входящего потока данных добавьте возможные варианты систем в окружении, пригодные для получения данных.
2. Для каждого входящего потока выберите и укажите мастер-систему.
3. Кратко обоснуйте выбор мастер-системы (укажите цель получения данных).
4. Результаты представьте в табличном виде.

Шкала от 1 до 5

Exercise 02 — Определение систем-получателей

Для задачи 2 определите системы-получателей для исходящих данных.

1. В таблицу, созданную в ex.00, для каждого исходящего потока данных добавьте возможные варианты систем в окружении, потенциально требующие получения данных.

2. Для каждого исходящего потока выберите и укажите систему-получателя (системы-получателей).
3. Кратко обоснуйте выбор системы-получателя (укажите цель отправки данных).
4. Проверьте соответствие системы-получателя и мастер-системы для потоков, содержащих связанные данные.
5. Результаты представьте в табличном виде.

Шкала от 1 до 5

Exercise 03 — Определение словаря данных

Для каждого потока задачи 2 разработайте словарь данных.

1. Укажите название потока, назначение, направление потока данных.
2. Укажите блоки, вложенность, обязательность блоков.
3. Опишите атрибуты:
 - i. название атрибута;
 - ii. тип данных;
 - iii. длина (для текстовых);
 - iv. обязательность;
 - v. ограничения или условия.
4. Результаты представьте в табличном виде с выделением заголовочной части по п. 1.

Шкала от 1 до 5

Exercise 04 — Описание сценариев интеграции

Для каждого потока задачи 2 разработайте сценарий интеграции в виде УС или диаграммы.

Шкала от 1 до 5

Exercise 05 — Определение требований к объему и количеству для потоков данных

Для каждого потока задачи 2 определите:

1. Среднее количество сообщений в единицу времени;
2. Средний размер одного сообщения;
3. Периоды пиковой нагрузки;
4. Пиковое количество сообщений в единицу времени;

5. Пиковое количество сообщений в единицу времени.

Шкала от 1 до 5

Exercise 06 — Определение частоты и сроков для потоков данных

Для каждого потока задачи 2 определите:

1. Желаемая частота передачи;
2. Желаемые сроки доставки;
3. Максимально и минимально возможная частота передачи;
4. Максимально и минимально возможные сроки доставки.

Шкала от 1 до 5

